



1. Determina el error absoluto introducido por redondeo simétrico y truncamiento al almacenar las cantidades $x_1 = 10.335$ y $x_2 = 123293.9678$ en una mantisa de 3 cifras ($t = 3$).
-

2. Realice la sumatoria de las siguientes cantidades utilizando una mantisa normalizada de 4 dígitos ($t = 4$) con redondeo simétrico en cada operación intermedia:

$$y_1 = 0.2685 \times 10^4, \quad y_2 = 0.9567 \times 10^3, \quad y_3 = 0.0053 \times 10^2, \quad y_4 = 0.1111 \times 10^1$$

- a) Calcule la suma en orden descendente (del mayor al menor).
 - b) Calcule la suma en orden ascendente (del menor al mayor).
 - c) Determine el error absoluto en cada caso asumiendo como valor “real” la suma analítica.
-

3. Calcule el polinomio de Taylor de grado 4 para la función $f(x) = 5x - 2.5\cos(x)$ en el entorno del punto $x_0 = 2.2$. Posteriormente, evalúe dicho polinomio $p_4(x)$ en $x_d = 4.3$ y obtenga el error relativo obtenido de manera analítica.
-

4. Calcule el coeficiente asociado a x^2 del polinomio de Taylor de tercer grado, de la función

$$g(x) = 2\ln(x) + 4\cos(x)$$

en el entorno del punto $x_0 = \pi$.

5. Aproxima el valor de la función $f(x) = 4x - 3\sin(x)$ evaluada en $x = 2.5$ empleando la serie de Maclaurin de grado 6. Determina el error absoluto y relativo de tu aproximación.
-

6. Aproxime el valor de la función $g(x) = x^2 + 2x + e^x$ evaluada en $x = 0.2$ empleando el polinomio de Maclaurin. Ejecute las iteraciones necesarias hasta que el error relativo porcentual aproximado sea menor al umbral de seguridad de una tolerancia del 0.1 %.